NeuMathe 题库导出

共 4 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

$d[\quad]=3xdx$

(A) $\frac{3}{2}x^2+C$ 【答案】

(B) $\frac{2}{3}x^2+C$

(C) $\frac{3}{2}x^2$

(D) $\frac{2}{3}x^2$

【解析】

解答 由 $\left(\frac{3}{2}x^2\right)'=3x$, 因此 $d\left[\frac{3}{2}x^2+C\right]=3xdx$.

2.

设 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $y=f(x)=x\varphi(x)$ 在 $x=0$ 处的微分为 $dy=[\quad]$.

(A) $\varphi(0)$

(B) $\varphi(0)dx$ 【答案】

(C) $\varphi'(0)dx$

(D) $\varphi'(0)$

【解析】

解答. $y'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x\varphi(x)-0}{x}=\varphi(0)$因此 $dy=\varphi(0)dx$ 。

3.

$d[\quad]=\sin\omega xdx$

(A) $\omega\cos\omega x+C$

(B) $\frac{1}{\omega}\cos\omega x+C$

(C) $-\frac{1}{\omega}\cos\omega x+C$ 【答案】

(D) $-\omega\cos\omega x+C$

【解析】

解答 由 $\left(-\frac{1}{\omega}\cos\omega x\right)'=\sin\omega x$, 因此 $d\left[-\frac{1}{\omega}\cos\omega x+C\right]=\sin\omega xdx$.

4.

设 $y=\log_a[x(\sec x+\tan x)]$，则 $dy=$ [　].

【答案】

Ⓐ $\frac{1}{\ln a}\left(\frac{1}{x}+\sec x\right)dx$

Ⓑ $\frac{1}{\ln a}\left(\frac{1}{x}+\sec x\right)$

Ⓒ $\frac{1}{\ln a}\left(\frac{1}{a}+\sec x\right)$

Ⓓ $\frac{1}{\ln a}\left(\frac{1}{a}+\sec x\right)dx$

【解析】

解答

$$dy=y'dx=\frac{1}{x(\sec x+\tan x)\ln a}\cdot\left[\sec x+\tan x+x\left(\sec x\cdot\tan x+\sec^2 x\right)\right]dx,$$
$$=\frac{1}{x\ln a}(1+x\sec x)dx$$